

Autour de l'équation de McKendrick-Lotka

Quentin LAHAYE



**DÉPARTEMENT DE
MATHÉMATIQUES**
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.

Introduction

- L'équation de McKendrick-Lotka est une équation aux dérivées partielles utilisée en dynamique des populations pour modéliser l'évolution d'une population structurée par l'âge.
- Une forme classique de cette équation s'écrit

$$\begin{cases} \partial_t x(a, t) + \partial_a x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \end{cases}$$

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient finalement *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

- On considère une population homogène, isolée, qui vit dans un environnement stable avec des ressources illimitées. On note $P(t)$ le nombre total d'individu à l'instant $t \in \mathbb{R}_+$.
- Dans ces conditions, les variations de la population vont uniquement dépendre des taux de fertilité et de mortalité, notés respectivement β et μ , et supposés constants.
- On observe la variation de population sur un intervalle de la forme $[t, t + h]$. On a

$$P(t + h) = P(t) + \text{naissances} - \text{décès}$$

- Sur l'intervalle $[t, t + h]$, le nombre de naissance est $\beta P(t)h$ et le nombre de décès est $\mu P(t)h$. On substitue dans l'équation précédente et on obtient

$$P(t + h) = P(t) + \beta P(t)h - \mu P(t)h$$

- En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient finalement *l'équation de Malthus*

$$P'(t) = (\beta - \mu)P(t)$$

- La solution de cet EDO est donnée par $P(t) = P(0)e^{(\beta - \mu)t}$.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da$$

Les éléments de description

- On va décrire l'évolution de la population par une fonction donnant la *densité d'individu d'âge a à l'instant t*

$$x(a, t) \geq 0, \quad a \in [0, a_{\max}], \quad t \geq 0$$

où $a_{\max}$ est l'âge maximal de la population, supposé fini.

- On introduit la fonction β qui représente le *taux de fertilité de la population* en fonction de l'âge. On peut alors considérer le nombre total de nouveau né à l'instant t

$$B(t) := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t)da$$

- On introduit à présent la fonction μ qui représente le *taux de mortalité* de la population en fonction de l'âge.

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$K(a) := \beta(a)\Pi(a)$$

Les éléments de description

- On définit ensuite la *probabilité de survie*

$$\Pi(a) := \exp\left(-\int_0^a \mu(\sigma) d\sigma\right)$$

et on pose $\Pi(a_{\max}) = 0$.

- On définit de plus la *fonction de maternité* pour tout $a \in [0, a_{\max}]$

$$K(a) := \beta(a)\Pi(a)$$

- Enfin, on définit le *nombre de reproduction*

$$R := \int_0^{a_{\max}} \beta(a)\Pi(a) da = \int_0^{a_{\max}} K(a) da$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On pose $G(t) := \int_0^t \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$, d'où

$$x(a + h, t + h) - x(a, t + h) + (x(a, t + h) - x(a, t)) = -(G(t + h) - G(t))$$

- On peut à présent définir le modèle de McKendrick-Lotka. Comme pour le modèle de Malthus, on étudie la variation de la population sur $[t, t + h]$

$$x(a + h, t + h) = x(a, t) - \text{décès}$$

- Le taux de décès entre t et $t + h$ est donné par

$$\int_0^h \mu(a + s)x(a + s, t + s)ds = \int_t^{t+h} \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$$

- On pose $G(t) := \int_0^t \mu(a + s - t)x(a + s - t, s)ds$, d'où

$$x(a + h, t + h) - x(a, t + h) + (x(a, t + h) - x(a, t)) = -(G(t + h) - G(t))$$

- On divise par h et on fait tendre h vers 0, on obtient alors *l'équation de McKendrick-Lotka*

$$\partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t)$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\triangleright \beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- $\mu \in L^1_{\text{loc}}(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a) \geq 0$;

- En ajoutant une donnée initiale, représentant la nombre d'individu d'âge a à l'instant $t = 0$, $x_0(a)$ et la condition au bord donnant le nombre de nouveau né à l'instant $t \in \mathbb{R}_+^*$, on obtient le *modèle de McKendrick-Lotka*

$$\begin{cases} \partial_a x(a, t) + \partial_t x(a, t) = -\mu(a)x(a, t) \\ x(0, t) = B(t) = \int_0^{a_{\max}} \beta(a)x(a, t) da \\ x(a, 0) = x_0(a) \end{cases}$$

- Au vu du contexte démographique, il est raisonnable de faire les hypothèses suivantes
 - $\beta \in L^\infty(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $0 \leq \beta(a) \leq \beta_+$;
 - comme $\Pi(a_{\max}) = 0$, on pose

$$\int_0^{a_{\max}} \mu(\sigma) d\sigma = +\infty$$

- $\mu \in L^1_{\text{loc}}(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $\mu(a) \geq 0$;
 - $x_0 \in L^1(0, a_{\max})$ et pour presque tout $a \in [0, a_{\max}]$, $x_0(a) \geq 0$.

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation

1.1 Modèle de Malthus

1.2 Modèle de McKendrick-Lotka

2. Résolution par la méthode des caractéristiques

2.1 Méthode des caractéristiques

3. Résolution avec les semi-groupes

4. Modèle non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
3. Résolution avec les semi-groupes
4. Modèle non-linéaire

1. Le modèle et sa dérivation
 - 1.1 Modèle de Malthus
 - 1.2 Modèle de McKendrick-Lotka
2. Résolution par la méthode des caractéristiques
 - 2.1 Méthode des caractéristiques
3. Résolution avec les semi-groupes
4. Modèle non-linéaire

Merci pour votre écoute !